

손계산 워크북

ARCH · GARCH 변동성

계산기 없이 따라가는 단계별 풀이 아홉 문제

변동성 모델 입문 · 별책

수익률



ARCH



GARCH



EWMA · SV

아홉 문제가 본편의 계산을 순서대로 따라갑니다

단위 약속 — 수익률은 %, 분산은 $\%^2$, 연율화 계수 $\sqrt{252} \approx 15.87$

W1	수익률과 연율화	기본 단위 맞추기 로그수익률 $\cdot \sqrt{252}$
W2	ARCH(1) · GARCH 갱신	오늘의 분산 계산 W2 ARCH(1) · W3 GARCH(1,1)
W4	장기분산과 k일 예측	평균회귀 확인 W4 V_L · 반감기 · W5 k일 예측
W6	EWMA 비교 · 30일 평균	본편 예제 재현 W6 3.12% vs 2.62% · W7 30일 평균
W8	SV 한 스텝 · LM 검정	불확실성과 검정 W8 SV의 범위 · W9 χ^2 비교

각 문제는 '주어진 값 → 풀이 → 답' 순서로 읽는다

W1. 하루 1% 변동성은 연 15.9% 변동성입니다

가격이 100에서 102로 올랐다. 일간 변동성이 1%일 때 연율 변동성은?

어제 가격

100

오늘 가격

102

일간 변동성

1%

$\sqrt{252}$

≈ 15.87

풀이

$$r = \ln \frac{102}{100} = \ln 1.02 \approx 0.0198 \text{ (1.98\%)}$$

$$\sigma_{\text{annual}} = 1\% \times \sqrt{252} \approx 1\% \times 15.87 = 15.9\%$$

답: 수익률 $\approx 1.98\%$, 연율 변동성 $\approx 15.9\%$ — 분산은 252배, 표준편차는 $\sqrt{252}$ 배

W2. ARCH(1)에서는 어제의 큰 충격이 오늘 분산을 열 배 넘게 키웁니다

$\alpha_0 = 0.2, \alpha_1 = 0.5$. 어제 수익률이 -3% 인 날과 $+0.5\%$ 인 날의 오늘 변동성은?

α_0
0.2

α_1
0.5

충격일 r
 -3%

평온일 r
 $+0.5\%$

풀이 — (A) 충격일 · (B) 평온일 · (C) 장기 평균

$$(A) \sigma_t^2 = 0.2 + 0.5 \times (-3)^2 = 0.2 + 4.5 = 4.7, \quad \sigma_t = \sqrt{4.7} \approx 2.17\%$$

$$(B) \sigma_t^2 = 0.2 + 0.5 \times (0.5)^2 = 0.2 + 0.125 = 0.325, \quad \sigma_t \approx 0.57\%$$

$$(C) \bar{\sigma}^2 = \frac{0.2}{1 - 0.5} = 0.4, \quad \bar{\sigma} \approx 0.63\%$$

답: 2.17% vs 0.57% — 부호와 무관하게 크기(제곱)만 들어간다

W3. GARCH(1,1) 갱신은 세 항을 더하는 덧셈 한 번입니다

$\omega = 0.02, \alpha = 0.10, \beta = 0.88$. 어제 분산 $1.0(\%^2)$, 어제 충격 -3% 일 때 오늘 변동성은?

ω

0.02

α

0.10

β

0.88

어제 σ^2 / ε

1.0 / -3

풀이

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 &= \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 = 0.02 + 0.10 \times 9 + 0.88 \times 1.0 \\ &= 0.02 + 0.90 + 0.88 = 1.80\end{aligned}$$

$$\sigma_t = \sqrt{1.80} \approx 1.34\% \Rightarrow 1.34\% \times 15.87 \approx 21.3\%$$

답: 일간 1.34%, 연율 약 21.3% — 뉴스 0.90과 기억 0.88이 거의 같은 몫

W4. 같은 모수의 장기 변동성은 연 15.9%, 반감기는 약 34일입니다

W3의 모수로 장기분산 V_L 과 충격의 반감기를 구한다

ω

0.02

$\alpha + \beta$

0.98

$1 - \alpha - \beta$

0.02

$\ln 0.5$

-0.693

풀이

$$V_L = \frac{0.02}{1 - 0.10 - 0.88} = \frac{0.02}{0.02} = 1.0 \Rightarrow 1\% \text{ daily} \approx 15.9\% \text{ annual}$$

$$\text{half-life} = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.98} = \frac{-0.693}{-0.0202} \approx 34 \text{ days}$$

답: $V_L = 1.0(\%^2)$, 반감기 ≈ 34 거래일 — 오늘의 21.3%는 결국 15.9%로 돌아간다

W5. 예측 시계가 길어질수록 초과분산이 0.98배씩 줄어듭니다

W3에서 구한 내일 분산 1.80에서 출발해 11일·35일 뒤 분산을 예측한다

$$\sigma_{+1}^2$$

1.80

$$V_L$$

1.0

$$0.98^{10}$$

≈ 0.817

$$0.98^{34}$$

≈ 0.503

풀이

$$E_t[\sigma_{t+k}^2] = 1.0 + 0.98^{k-1} \times (1.80 - 1.0)$$

$$k = 11 : 1.0 + 0.817 \times 0.8 = 1.65 \Rightarrow \sigma \approx 1.29\%$$

$$k = 35 : 1.0 + 0.503 \times 0.8 = 1.40 \Rightarrow \sigma \approx 1.18\%$$

답: 1.29% → 1.18% → ... → 1.00% — 반감기(34일) 뒤 초과분이 절반이 된다

W6. 같은 충격에 EWMA가 GARCH보다 크게 반응합니다

본편 예제 — 어제 변동성 2%(분산 0.0004), 어제 수익률 +10%(제곱 0.01), 장기분산 0.0004

EWMA λ

0.94

GARCH $\gamma / \alpha / \beta$

.03 / .03 / .94

$\omega = \gamma \times V_L$

0.000012

u^2

0.01

EWMA

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= 0.94 \times 0.0004 + 0.06 \times 0.01 \\ &= 0.000376 + 0.000600 = 0.000976 \\ \sigma &= \sqrt{0.000976} \approx 3.12\%\end{aligned}$$

GARCH(1,1)

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= 0.000012 + 0.03 \times 0.01 + 0.94 \times 0.0004 \\ &= 0.000012 + 0.000300 + 0.000376 = 0.000688 \\ \sigma &= \sqrt{0.000688} \approx 2.62\%\end{aligned}$$

이후 열흘: EWMA는 3.12% 그대로, GARCH는 2.49%로 장기 2%를 향해 내려간다

※ GARCH 10일 뒤: $0.0004 + 0.97^9 \times (0.000688 - 0.0004) \approx 0.000619 \rightarrow \sqrt{} \approx 2.49\%$

W7. 30일 평균 변동성은 예측분산 30개의 평균으로 구합니다

옵션 만기 30일에 맞춘 변동성 — W5의 값으로 등비급수 공식을 쓴다

$$\sigma_{t+1}^2 - V_L$$

0.8

$$\alpha + \beta$$

0.98

$$0.98^{30}$$

≈ 0.545

$$n$$

30

풀이

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}_{30}^2 &= V_L + (\sigma_{t+1}^2 - V_L) \frac{1 - (\alpha + \beta)^{30}}{30(1 - \alpha - \beta)} \\ &= 1.0 + 0.8 \times \frac{1 - 0.545}{30 \times 0.02} = 1.0 + 0.8 \times 0.758 = 1.61 \\ \bar{\sigma}_{30} &\approx 1.27\% \Rightarrow \times 15.87 \approx 20.1\%\end{aligned}$$

답: 30일 평균 변동성 $\approx$ 연 20.1% — 내일(21.3%)과 장기(15.9%) 사이

W8. SV에서는 어제를 다 알아도 오늘 변동성이 범위로 남습니다

$\mu_h = 0$, $\phi = 0.95$, 어제 $h = 0.4$, η 의 표준편차 0.2 — 오늘 변동성 $\sigma_t = e^{(h_t/2)}$

μ_h

0

ϕ

0.95

어제 h

0.4

η 표준편차

0.2

풀이

$$E[h_t] = 0 + 0.95 \times (0.4 - 0) = 0.38 \Rightarrow \sigma_t = e^{0.38/2} = e^{0.19} \approx 1.21\%$$

$$h_t = 0.38 \pm 0.20 \Rightarrow \sigma_t \in [e^{0.09}, e^{0.29}] \approx [1.09\%, 1.34\%]$$

답: 중심 1.21%, ± 1 표준편차 범위 1.09~1.34% — GARCH는 숫자 하나, SV는 분포

W9. LM 통계량이 임계값을 넘으면 ARCH 효과가 있다고 판단합니다

제공잔차를 과거 5개 제공잔차에 회귀했더니 $T = 1,000$, $R^2 = 0.05$ 였다

T
1,000

R^2
0.05

자유도 q
5

5% 임계값
11.07

풀이 — H_0 : ARCH 효과 없음

$$LM = T \cdot R^2 = 1000 \times 0.05 = 50$$
$$\chi_{5, 0.95}^2 = 11.07 < 50 \Rightarrow \text{reject } H_0$$

답: $LM = 50 > 11.07$ — 귀무가설(ARCH 효과 없음)을 기각하고 GARCH로 넘어간다

분산은 더하고,

변동성은 제곱근으로,

연율은 $\sqrt{252}$ 로.

본편으로 돌아가
그림과 함께 다시 읽기

W6·KOSPI 수치는 원 강의자료 예제, 나머지는 설명용 가상 모수다